게임으로 배우는 경제학: 인간은 얼마나 합리적인가?

김덕규 교수

연세대학교 경제학부

2026년 5월 7일
Academic Bridge Fair

경제학이란 무엇일까?

- **흔한 오해:** 경제학은 주식이나 돈을 버는 방법만 배우는 학문이다?
- **진실:** 경제학은 '선택'과 '행동'을 분석하는 학문!
- 한정된 자원 속에서 인간이 어떻게 의사결정을 내리는지 탐구합니다.

Homo Economicus (경제적 인간)

- **전통 경제학의 가정:** 인간은 완벽하게 합리적(Rational)이고 목적에 맞는 최적의 선택을 하는 존재.
- 주어진 정보와 예산 안에서 항상 자신의 이익을 극대화하는 선택을 합니다.
- **질문:** 우리는 그런가요?

첫 번째 게임: 평균의 2/3 맞히기

Guess 2/3 of the average 라고 불리는 게임을 한 번 같이 해 볼까요?

- **규칙:** 0부터 100 사이의 정수 하나를 입력하세요.
  (다음 슬라이드에 QR코드를 통해 입력할 수 있어요.)
- **우승 조건:** 참여자 전원이 적어낸 숫자의 '평균값의 2/3'에 가장 가까운 숫자를 고른 사람이 우승합니다.
- 우승자에게는 **소정의 상품**을 드립니다.

첫 번째 게임: 평균의 2/3 맞히기. 응답

- 휴대폰 카메라로 QR코드를 비추면 구글 폼으로 연결됩니다.
- 0과 100 사이의 정수 하나를 입력하세요.
- 우승자 확인을 위해, 성+번호4자리를 입력하세요.
  (예시: 홍길동, 010-1234-6789면 [홍6789] 입력)

결과 공개 및 우승자 발표!

- **응답 평균:** [실시간 결과 확인]
- **우승 숫자:** [실시간 결과 확인]
- **우승자:** [실시간 결과 확인]

만약 모두가 합리적이라면 전략적 사고의 결과는?

- 1단계 사고:
  "사람들이 무작위로 고르면 평균은 50, 그 2/3인 33을 써야지."
- 2단계 사고:
  "남들도 33을 쓸 테니, 나는 33의 2/3인 22를 써야지."
- 이 사고를 필요한 만큼 계속 반복하면, 모두가 '0'을 입력하는 게 **내쉬 균형 (Nash Equilibrium)**입니다.

내쉬 균형 (Nash Equilibrium)?

- **최적 대응:** 다른 사람들의 행동 전략에 대응하여, 내 목적을 달성하기 위한 최선의 선택을 하는 것.
- **내쉬 균형:** 상대방의 전략을 고려했을 때, 더 이상 자신의 선택을 바꿀 유인이 없는 안정적인 상태.
- 즉 **각자의 전략이 다른 모두의 전략에 대한 최적 대응인 상태**.

(*주의* Guess 2/3 of the average 게임에서는 마치 어떤 '시작점'에서 무한히 최적대응을 반복하면 도달하는 게 균형이라는 인상을 받을 수 있는데, 모든 균형이 그런 건 아닙니다. 균형은 상태에 대한 묘사이지, '어떻게' 이 균형에 도달했나에 대한 설명이 아닙니다.)

그런데 왜 우리는 '0'을 쓰지 않았을까?

- **제한된 합리성 (Bounded Rationality)**
- 인간의 인지 능력에는 한계가 있습니다.
- '다른 사람들이 얼마나 이성적일지'에 대한 불확실성과 이질적인 믿음이 존재합니다.

  $\Rightarrow$ 이론적 예측(0)과 실제 인간 행동 사이에는 차이가 발생합니다!

두 번째 게임: 신뢰 게임 (Trust Game)

사람들은 서로를 얼마나 믿을까?

시장 경제가 원활하게 작동하기 위한 필수 요소,
'신뢰'를 측정해 봅시다.

신뢰 게임 룰 설명

(진행에 시간이 걸리니 이번에는 게임하는 상상만 해보죠.)

- **참여자:** 서로를 모르는 두 사람이 임의로 짝지어져 투자자(Investor)와 수탁자(Trustee) 역할을 합니다.
- **진행:**
  1. 투자자에게 10,000원이 주어집니다.
  2. 투자자는 수탁자에게 얼마를 보낼지 결정합니다. 보낸 금액은 3배로 불어납니다.
  3. 수탁자는 불어난 돈 중 얼마를 투자자에게 돌려줄지 결정합니다.
- 투자자와 수탁자는 실제 만나는 일이 없으며, 이후로도 계속 서로를 알지 못합니다. 한 번만 하는 게임입니다.

신뢰와 호혜성 (Trust and Reciprocity)

- **합리적인 인간이라면?**
  - 수탁자는 얼마를 받던 간에 돈을 돌려주지 않고 모두 가집니다.
  - 투자자는 얼마를 보내던 간에 돈을 받을 수 없다는 걸 예상하고 처음부터 돈을 보내지 않습니다.
- **현실은?** 대부분의 사람들이 일부라도 돈을 보내고, 또 돌려받습니다.
- 인간에게는 이기심뿐만 아니라 **신뢰**와 **호혜성**이 있음을 보여줍니다.

참고: Global Preference Survey 결과를 보면, 한국은 '부정적 호혜성 (Negative Reciprocity)'이 매우 강한 나라에요.

조별과제는 왜 항상 폭망할까?

무임승차의 유혹에 대하여

공공재 게임 룰 설명

(진행에 시간이 걸리니 이번에도 게임하는 상상만 해보죠.)

- 임의로 선택된 네 명이 한 조가 됩니다. 얼굴을 볼 일도 없고, 이 후에 다시 만날 일도 없는 사이입니다.
- **개인과제 vs. 조별과제**
  - 각자 과제를 할 수 있는 10시간이 있습니다.
  - 조별과제에 투자한 시간은 조원 모두의 점수를 똑같이 5점 높입니다. (예: 6시간을 조별과제에 쓰면 모두가 30점씩 높아짐.)
  - 개별 과제에 투자한 시간은 개인의 점수를 10점 높입니다. (예: 2시간을 개별과제에 쓰면 혼자 20점 높아짐.)
- 여러분은 조별과제에 몇 시간을 쓰겠습니까?

무임승차와 사회적 딜레마 (Social Dilemmas)

- **사회적 최적 선택:** 모두가 조별과제에 10시간씩 쓰면 모두 $40 * 5 = 200$을 얻는, 점수 총합이 가장 큰 결과를 얻습니다.
- **개인의 최적 선택:** 나는 내 시간을 모두 개인과제에 쓰고 쓰고, 남들이 조별과제에 쓴 시간에 **무임승차(free-riding)**하여 추가 점수를 얻는 게 최적입니다.
- **사회적 최악 결과:** 결국 조별과제에는 아무도 시간을 쓰지 않고 각자 100점을 얻게 되어, 점수 총합이 가장 낮은 제일 안 좋은 결과를 얻습니다.
- **사회적 딜레마:** 개인의 합리적 선택이 집단 전체에는 비합리적 결과를 초래하는 현상(예: 환경 오염, 기후 변화)과도 맞닿아 있습니다.

협력 (Cooperation)

- 실제 실험을 해보면? 상당한 수준의 공공재 생산을 위한 **자발적인 공헌**이 관측됩니다.
- 이론적으로는 '조별과제 폭망'이 가장 합리적인 예측인데, 사람들은 생각보다 협력할 줄 아는 존재에요.

요약: 경제학이 바라보는 인간

- 인간은 합리적으로 생각하려 노력하지만, 전략적 행위가 항상 **완벽하진 않습니다 (제한된 합리성).**
- 인간은 이기적이지만, 동시에 **신뢰하고 협력할 줄 아는 존재**입니다.
- 경제학은 이러한 인간의 복잡한 본성과 사회적 상호작용을 탐구합니다.

여기서 생기는 흔한 질문 (두 개 중) 하나

“경제학은 인간과 사회를 다루면서
왜 그렇게 복잡한 수학을 많이 쓰나요?”

수학은 계산 도구가 아니라 '언어'입니다

- 현실 세계의 인간 행동과 사회 현상은 수많은 변수가 얽혀 있어 매우 복잡합니다.
- 이 복잡성을 오해 없이, 가장 투명하고 명확하게 소통하기 위해 세계 공용어인 **'수학'**을 빌려오는 것입니다.
- 쉽게 이해할 수 있는 설명을 굳이 어렵게 하기 위해 수학을 가져오는 게 아니라, 너무나 복잡하고 어려운 현실 세계를 단순화하기 위해 수학을 쓰는 거에요.
- 동의가 안된다면: '엄마와 나와의 거리'와 '(0,0)과 (3,2) 사이의 직선거리' 중 어떤게 더 설명하기 어려운지 생각해볼래요?

추상화(Abstraction)와 표준화(Standardization)

- **복잡한 현실 → 핵심만 남긴 모형(Model)**
- 지하철 노선도가 실제 지형과 똑같지는 않지만 목적지를 찾는 데는 훨씬 유용합니다.
- 경제학의 수학적 모형은 현실을 '추상화'하여 문제의 본질을 명확히 꿰뚫어 보게 해주는 **지도** 역할을 합니다.

엄밀함(Rigor)이 가져오는 힘

- 막연한 직관을 넘어, 검증 가능한 논리로 발전시킵니다.
- 말로만 "사람들은 덜 합리적이야"라고 하는 것과, 모형을 통해 도출한 벤치마크와 비교해서 "어떤 조건에서 얼마나 덜 합리적인지" 보여주는 것은 다릅니다.
- 예컨대, 신뢰 게임에서 투자자가 X원을 보내는 게 '신뢰'의 지표로 해석될 수 있기 위해서는, 0원을 보내는 게 이론적인 벤치마크임을 이해해야 합니다.

여기서 생기는 흔한 질문 (두 개 중) 다른 거

“수학으로 표현되는 모형을 분석할 줄 안다고 현실 생활의 문제를 잘 푸는 건 아니잖아요?”

모형의 유용함

- 맞습니다. 수학 문제를 잘 푸는 것이 실생활의 경제 문제를 다 해결할 충분조건은 아닙니다. 하지만, 필요조건입니다.
- 학부에서는 깊은 현실 문제를 다루기 전까지 배울 게 많아서, 많은 경우 (보통 수학으로 묘사되는) 모형을 가지고 공부를 합니다.
- Ariel Rubinstein: "A story is not meant to be 'useful' in the sense that most people use the word. I view economics as useful in the sense that Chekhov's stories are useful—it inspires new ideas and clarifies situations and concepts."
- "경제학과(학부)에서 배우는 내용은 현실과 관계 없는 탁상공론일 뿐이야"라고 생각하지 말아주세요. 다 안배워서 그렇게 생각하는 걸지 몰라요.
- 경제학은 세상을 이해하는 가장 강력하고 논리적인 렌즈입니다.

경제학 전공에서 무엇을 배울까?

- **탄탄한 기초:** 미시경제학, 거시경제학, 계량경제학
- **인간 심리와 한계 탐구:** 행동경제학
- **전략적 상호작용 분석:** 게임이론, 실험경제학
- 이 외에도 노동, 산업조직, 금융, 국제, 개발, 재정, 환경, 보 등 다양한 응용 분야를 깊이 있게 배웁니다.

어떤 학생에게 경제학을 추천하나요?

- 세상을 분석하는 논리적인 틀을 갖고 싶은 학생
- 인간의 심리와 행동에 관심이 많지만, 이를 감상에 그치지 않고 데이터 기반으로 냉철하게 분석해보고 싶은 학생
- 더 나은 정책과 제도를 고민하는 학생

감사합니다.

질문은 이메일: kim.dukgyoo@yonsei.ac.kr